Universidad de Buenos Aires

Laboratorio de Sistemas Embebidos

Especialización en Inteligencia Artificial

Análisis de Series de Tiempo 1

Docente: Camilo Argoty

Nombre:	Franco Marcelo Morero	Código:	a2533
Fecha:	31 de octubre de 2026		

PRIMER TRABAJO PRÁCTICO

1. (4 puntos) Sea:

$$Y_t = R\cos(2\pi(ft + \Phi))$$

una serie de tiempo, donde R y Φ son variables aleatorias independientes y f es una frecuencia fija. La fase Φ se distribuye uniforme sobre el intervalo $(0, 1)$, mientras que la amplitud R tiene una distribución de Rayleigh con densidad $f(r) = re^{-r^2/2}$ para $r > 0$. Muestre que, para todo t, Y_t tiene una distribución normal.
Pista: Defina $X = R\sin(2\pi(ft + \Phi))$ y $Y = R\cos(2\pi(ft + \Phi))$ y utilice la relación $X^2 + Y^2 = R^2$ para calcular la densidad conjunta de (X, Y) a partir de la densidad conjunta de (R, Φ).

Tenemos la serie de tiempo

$$Y_t = R\cos\big(2\pi(ft + \Phi)\big)$$

donde R y Φ son independientes, f es una frecuencia fija, $\Phi \sim U(0, 1)$ y $R \sim$ Rayleigh.
Usemos $x^2 + y^2 = R^2$. Definimos

$$X = R\sin\big(2\pi(ft + \Phi)\big)$$
$$Y = R\cos\big(2\pi(ft + \Phi)\big)$$

es decir, R es un radio y $2\pi(ft + \Phi)$ un ángulo.
Como R y Φ son independientes, su densidad conjunta es el producto de las marginales

$$f_{R,\Phi}(r, \phi) = f_R(r)\, f_\Phi(\phi)$$

donde, por enunciado,

$$f_R(r) = r\, e^{-r^2/2} \quad (r > 0) \qquad\qquad f_\Phi(\phi) = 1 \quad (0 < \phi < 1)$$

Entonces

$$f_{R,\Phi}(r, \phi) = r\, e^{-r^2/2}, \qquad r > 0,\ 0 < \phi < 1$$

Ahora para calcular la densidad $f_{X,Y}(x, y)$ usamos la fórmula que vimos en probabilidad para transformación de variable

$$f_{X,Y}(x, y) = f_{R,\Phi}\big(r(x, y), \phi(x, y)\big)\, |\det J|$$

donde J es el jacobiano de la transformación inversa

$$J = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial r}{\partial x} & \dfrac{\partial r}{\partial y} \\ \dfrac{\partial \phi}{\partial x} & \dfrac{\partial \phi}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Sabemos que $R^2 = x^2 + y^2$, entonces como $r > 0$

$$\boxed{r = \sqrt{x^2 + y^2}}$$

Por lo que

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{2}(x^2+y^2)^{-1/2}\,2x \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}$$

$$\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{2}(x^2+y^2)^{-1/2}\,2y \qquad \Rightarrow \qquad \boxed{\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}$$

Ahora para ϕ tenemos que

$$x = r\sin\big(2\pi(ft+\phi)\big)$$
$$y = r\cos\big(2\pi(ft+\phi)\big)$$

Si tomamos x/y vemos que

$$\frac{x}{y} = \frac{r\sin\big(2\pi(ft+\phi)\big)}{r\cos\big(2\pi(ft+\phi)\big)}$$
$$\frac{x}{y} = \tan\big(2\pi(ft+\phi)\big)$$
$$\tan^{-1}(x/y) = 2\pi(ft+\phi)$$
$$\frac{\tan^{-1}(x/y)}{2\pi} = ft+\phi$$
$$\boxed{\phi = \frac{1}{2\pi}\arctan(x/y) - ft}$$

Busquemos ahora $\dfrac{\partial\phi}{\partial x}$ y $\dfrac{\partial\phi}{\partial y}$. Tenemos que

$$\frac{d}{dx}\arctan(u) = \frac{u'}{1+u^2} \qquad \frac{\partial}{\partial x}\frac{x}{y} = \frac{1}{y}\,; \quad \frac{\partial}{\partial y}\frac{x}{y} = -\frac{x}{y^2}$$

Luego

$$\frac{\partial}{\partial x}\arctan(x/y) = \frac{1/y}{1+(x/y)^2} = \frac{1/y}{1+x^2/y^2} = \frac{1/y}{\frac{y^2+x^2}{y^2}} = \frac{y}{y^2+x^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\arctan(x/y) = \frac{-x/y^2}{\frac{y^2+x^2}{y^2}} = \frac{-x}{y^2+x^2}$$

Por lo que

$$\boxed{\frac{\partial\phi}{\partial x} = \frac{1}{2\pi}\,\frac{y}{x^2+y^2}} \qquad \boxed{\frac{\partial\phi}{\partial y} = \frac{1}{2\pi}\,\frac{-x}{x^2+y^2}}$$

Ahora veamos J

$$J = \begin{pmatrix} \dfrac{\partial r}{\partial x} & \dfrac{\partial r}{\partial y} \\ \dfrac{\partial\phi}{\partial x} & \dfrac{\partial\phi}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \dfrac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \dfrac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \dfrac{y}{2\pi(x^2+y^2)} & \dfrac{-x}{2\pi(x^2+y^2)} \end{bmatrix}$$

Luego

$$\begin{aligned}\det(J) &= \left[\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{-x}{2\pi(x^2+y^2)}\right] - \left[\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}\cdot\frac{y}{2\pi(x^2+y^2)}\right] \\ &= \frac{-x^2}{2\pi(x^2+y^2)^{3/2}} - \frac{y^2}{2\pi(x^2+y^2)^{3/2}} \\ &= \frac{-(x^2+y^2)}{2\pi(x^2+y^2)^{3/2}} \\ &= -\frac{1}{2\pi\sqrt{x^2+y^2}}\end{aligned}$$

$$\therefore \quad \boxed{|\det(J)| = \frac{1}{2\pi\sqrt{x^2+y^2}}}$$

Luego, utilizando todo lo obtenido

$$f_{R,\Phi}\big(r(x,y),\phi(x,y)\big) = \sqrt{x^2+y^2}\; e^{-\frac{\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^2}{2}}$$

$$\boxed{f_{R,\Phi}\big(r(x,y),\phi(x,y)\big) = \sqrt{x^2+y^2}\; e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}}$$

porque $f_{R,\Phi}(r,\phi) = r\, e^{-r^2/2}$ y $r = \sqrt{x^2+y^2}$.
Entonces

$$\begin{aligned} f_{X,Y}(x,y) &= f_{R,\Phi}\big(r(x,y),\phi(x,y)\big) \cdot |\det J| \\ &= \sqrt{x^2+y^2}\; e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} \cdot \frac{1}{2\pi\sqrt{x^2+y^2}} \\ &= \frac{1}{2\pi}\, e^{-\frac{x^2+y^2}{2}} \end{aligned}$$

$$\therefore \quad \boxed{f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi}\, e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}}$$

Ahora nos falta la densidad marginal de Y

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\, dx \\ &= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi}\, e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\, dx \\ &= \frac{1}{2\pi}\, e^{-y^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\, dx \end{aligned}$$

Resolvamos la integral gaussiana. Recordamos que la densidad de una normal estándar $Z \sim N(0,1)$ es

$$f_Z(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-x^2/2}$$

y sabemos que la función de densidad de probabilidad integra 1 sobre su dominio. Por lo que

$$\begin{aligned} \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-x^2/2}\, dx &= 1 \\ \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\, dx &= \sqrt{2\pi} \end{aligned}$$

Ahora volvemos a nuestro problema

$$\begin{aligned} f_Y(y) &= \frac{1}{2\pi}\, e^{-y^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\, dx \\ &= \frac{1}{2\pi}\, e^{-y^2/2}\, \sqrt{2\pi} \end{aligned}$$

$$\boxed{f_Y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{y^2}{2}}}$$

que si la comparamos con una normal

$$f(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}\, e^{-\frac{(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

vemos que la media es $\mu = 0$ y la varianza $\sigma^2 = 1$. Por lo que

$$\boxed{Y_t \sim N(0,1) \quad \forall t}$$

---

2. (3 puntos) Sea:

$$Y_t = \mu + \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1}$$

donde ε_t es un ruido blanco de media 0.
Sea

$$\bar{Y} = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} Y_t$$

Encuentre $Var(\bar{Y})$

Tenemos

$$Y_t = \mu + \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1}$$

donde ε_t es ruido blanco de media cero. Para ruido blanco sabemos que

$$\begin{aligned} E(\varepsilon_t) &= 0 \\ \operatorname{Var}(\varepsilon_t) &= \sigma^2 \\ \operatorname{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) &= 0, \quad t \neq s \end{aligned}$$

y tenemos el promedio muestral

$$\begin{aligned} \bar{Y} &= \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} Y_t \\ &= \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} (\mu + \varepsilon_t + \varepsilon_{t-1}) \\ &= \frac{1}{n}\left[\sum_{t=1}^{n}\mu + \sum_{t=1}^{n}\varepsilon_t + \sum_{t=1}^{n}\varepsilon_{t-1}\right] \\ &= \frac{1}{n}\left[n\mu + \sum_{t=1}^{n}\varepsilon_t + \sum_{t=1}^{n}\varepsilon_{t-1}\right] \\ &= \mu + \frac{1}{n}\left[\sum_{t=1}^{n}\varepsilon_t + \sum_{t=1}^{n}\varepsilon_{t-1}\right] \end{aligned}$$

Recordando las propiedades de la varianza

$$\begin{aligned} \operatorname{Var}(X + c) &= \operatorname{Var}(X) \\ \operatorname{Var}(aX) &= a^2 \operatorname{Var}(X) \\ \operatorname{Var}(A + B) &= \operatorname{Var}(A) + \operatorname{Var}(B) + 2\operatorname{Cov}(A, B) \end{aligned}$$

vemos que

$$\begin{aligned} \operatorname{Var}(\bar{Y}) &= \operatorname{Var}\left[\mu + \frac{1}{n}\left(\sum_{t=1}^{n}\varepsilon_t + \sum_{t=1}^{n}\varepsilon_{t-1}\right)\right] \\ &= \frac{1}{n^2}\operatorname{Var}\left[\sum_{t=1}^{n}\varepsilon_t + \sum_{t=1}^{n}\varepsilon_{t-1}\right] \\ &= \frac{1}{n^2}\left[\operatorname{Var}\left(\sum_{t=1}^{n}\varepsilon_t\right) + \operatorname{Var}\left(\sum_{t=1}^{n}\varepsilon_{t-1}\right) + 2\operatorname{Cov}\left(\sum_{t=1}^{n}\varepsilon_t, \sum_{t=1}^{n}\varepsilon_{t-1}\right)\right] \end{aligned}$$

Luego, como los términos de ruido blanco no están correlacionados,

$$\boxed{\operatorname{Var}\left(\sum_{t=1}^{n}\varepsilon_t\right) = n\sigma^2} \qquad \boxed{\operatorname{Var}\left(\sum_{t=1}^{n}\varepsilon_{t-1}\right) = n\sigma^2}$$

Luego, para la covarianza de las sumatorias, tomamos

$$\begin{aligned} A &= \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \cdots + \varepsilon_n \\ B &= \varepsilon_0 + \varepsilon_1 + \cdots + \varepsilon_{n-1} \end{aligned}$$

Hay que tener en cuenta al calcular $\text{Cov}(A, B)$ que solo contribuyen a la covarianza los términos que aparecen en ambas sumatorias, porque

$$\text{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = \begin{cases} \sigma^2 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$

Vemos que A y B comparten todos los términos menos el último de A (ε_n) y el primero de B (ε_0), entonces comparten $n-1$ términos. Por lo que

$$\boxed{\text{Cov}(A, B) = (n-1)\sigma^2}$$

Ahora, reemplazando en la fórmula original,

$$\begin{aligned} \text{Var}(\bar{Y}) &= \frac{1}{n^2}\left[n\sigma^2 + n\sigma^2 + 2(n-1)\sigma^2\right] \\ &= \frac{1}{n^2}\sigma^2\left[n + n + 2(n-1)\right] \\ &= \frac{1}{n^2}\sigma^2\left(2n + 2n - 2\right) \end{aligned}$$

$$\boxed{\text{Var}(\bar{Y}) = \frac{4n-2}{n^2}\sigma^2}$$

---

3. (3 puntos) Sea:

$$Y_t = -10 + (0)\varepsilon_t + (-7)\varepsilon_{t-1} + (-8)\varepsilon_{t-2}$$

Encuentre la función de autocorrelación de Y_t.

Tenemos

$$Y_t = -10 + (0)\varepsilon_t + (-7)\varepsilon_{t-1} + (-8)\varepsilon_{t-2}$$

o sea

$$Y_t = -10 - 7\varepsilon_{t-1} - 8\varepsilon_{t-2}$$

Queremos calcular la ACF

$$\rho(h) = \frac{\gamma(h)}{\gamma(0)}$$

donde

$$\begin{aligned} \gamma(h) &= \text{Cov}(Y_t, Y_{t-h}) \quad \text{es la autocovarianza para el rezago } h \\ \gamma(0) &= \text{Var}(Y_t) \quad \text{es la varianza del proceso} \end{aligned}$$

Calculamos primero la media, recordando que el ruido blanco cumple

$$\begin{aligned} E(\varepsilon_t) &= 0 \\ \text{Var}(\varepsilon_t) &= \sigma^2 \\ \text{Cov}(\varepsilon_t, \varepsilon_s) &= 0, \quad t \neq s \end{aligned}$$

Entonces

$$\begin{aligned} E(Y_t) &= E[-10 - 7\varepsilon_{t-1} - 8\varepsilon_{t-2}] \\ &= -10 - 7\underbrace{E(\varepsilon_{t-1})}_{0} - 8\underbrace{E(\varepsilon_{t-2})}_{0} \end{aligned}$$

$$\boxed{E(Y_t) = -10}$$

Luego calculemos $\gamma(0)$

$$\begin{aligned}\gamma(0) &= \operatorname{Var}(Y_t)\\ &= \operatorname{Var}(-10 - 7\varepsilon_{t-1} - 8\varepsilon_{t-2})\\ &= \operatorname{Var}(-7\varepsilon_{t-1}) + \operatorname{Var}(-8\varepsilon_{t-2}) + \underbrace{2\operatorname{Cov}(-7\varepsilon_{t-1}; -8\varepsilon_{t-2})}_{0}\\ &= 49\sigma^2 + 64\sigma^2\end{aligned}$$

$$\boxed{\gamma(0) = 113\sigma^2}$$

Ahora veamos la autocovarianza en un rezago

$$\begin{aligned}\gamma(1) &= \operatorname{Cov}(Y_t, Y_{t-1})\\ Y_{t-1} &= -10 - 7\varepsilon_{t-2} - 8\varepsilon_{t-3}\end{aligned}$$

Para calcular la covarianza, las constantes no influyen y los términos de ruido blanco en distintos instantes tienen covarianza cero. Vemos que el único término compartido es ε_{t-2}

$$\begin{aligned}Y_t &= -10 - 7\varepsilon_{t-1}\underline{-8\varepsilon_{t-2}}\\ Y_{t-1} &= -10\underline{-7\varepsilon_{t-2}} - 8\varepsilon_{t-3}\end{aligned}$$

Entonces solo consideramos ese término al calcular la autocovarianza

$$\gamma(1) = \operatorname{Cov}(-8\varepsilon_{t-2}; -7\varepsilon_{t-2})$$

Usando la propiedad

$$\operatorname{Cov}(aX, bY) = ab\operatorname{Cov}(X, Y)$$

vemos que

$$\begin{aligned}\gamma(1) &= 56\operatorname{Cov}(\varepsilon_{t-2}; \varepsilon_{t-2})\\ &= 56\operatorname{Var}(\varepsilon_{t-2})\end{aligned}$$

$$\boxed{\gamma(1) = 56\sigma^2}$$

Veamos ahora qué pasa con $\gamma(2)$

$$Y_{t-2} = -10 - 7\varepsilon_{t-3} - 8\varepsilon_{t-4}$$

Vemos que Y_{t-2} con Y_t no comparten ningún término de ruido blanco, por lo que

$$\boxed{\gamma(2) = 0}$$

Luego vemos que pasa lo mismo para todo $h \geq 2$

$$\boxed{\gamma(h) = 0 \quad \forall h \geq 2}$$

Entonces tenemos

$$\begin{aligned}\gamma(0) &= 113\sigma^2\\ \gamma(1) &= 56\sigma^2\\ \gamma(h) &= 0, \quad \forall h \geq 2\end{aligned}$$

Luego calculamos $\rho(h) = \dfrac{\gamma(h)}{\gamma(0)}$ para 0, 1 y 2

$$\begin{aligned}\rho(0) &= \frac{\gamma(0)}{\gamma(0)} = 1\\ \rho(1) &= \frac{\gamma(1)}{\gamma(0)} = \frac{56\sigma^2}{113\sigma^2} = \frac{56}{113}\\ \rho(2) &= \frac{\gamma(2)}{\gamma(0)} = 0\end{aligned}$$

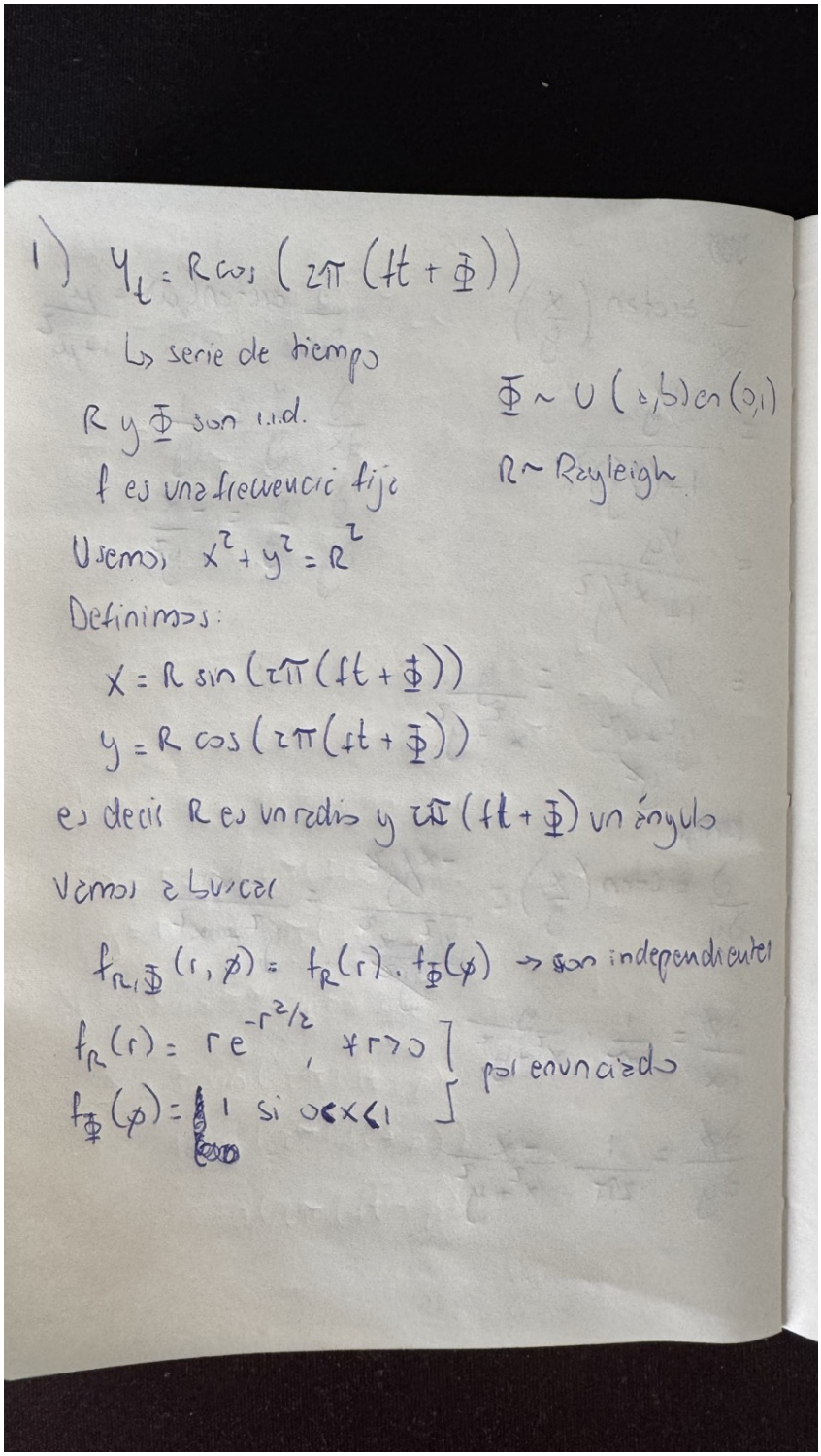
Entonces la función de autocorrelación de Y_t es

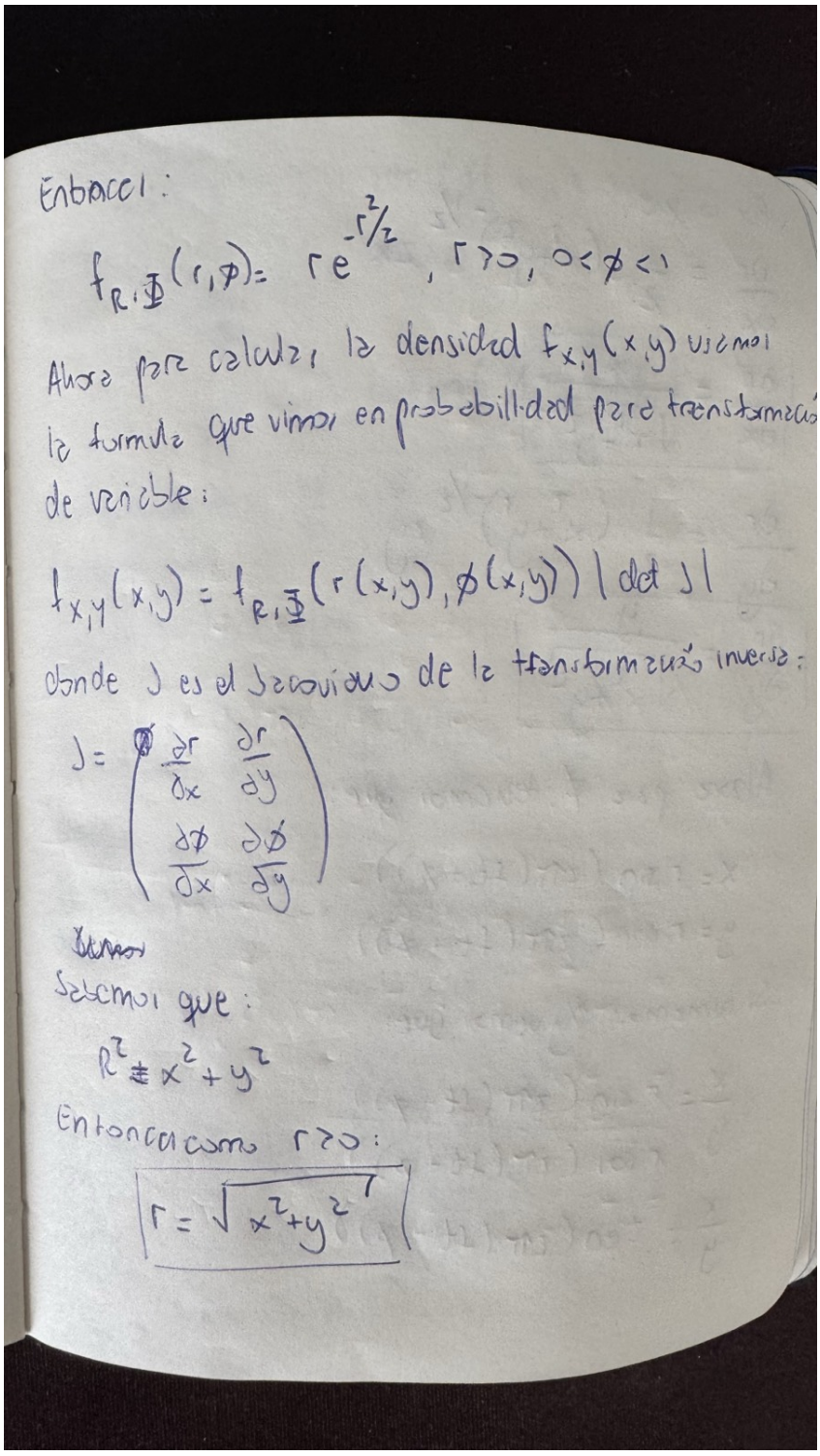
$$\boxed{\rho(h) = \begin{cases} 1 & h = 0 \\ \dfrac{56}{113} & |h| = 1 \\ 0 & |h| \geq 2 \end{cases}}$$

Notemos que los rezagos negativos se incluyen porque la autocorrelación es simétrica, $\rho(-h) = \rho(h)$.

Anexo: resolución manuscrita

Ejercicio 1, página 1





Entonces:

$$f_{R,\Phi}(r,\phi) = re^{-r^2/2}, \quad r>0, \quad 0<\phi<1$$

Ahora para calcular la densidad $f_{X,Y}(x,y)$ usamos la fórmula que vimos en probabilidad para transformación de variable:

$$f_{X,Y}(x,y) = f_{R,\Phi}(r(x,y), \phi(x,y)) \, |\det J|$$

donde J es el Jacobiano de la transformación inversa:

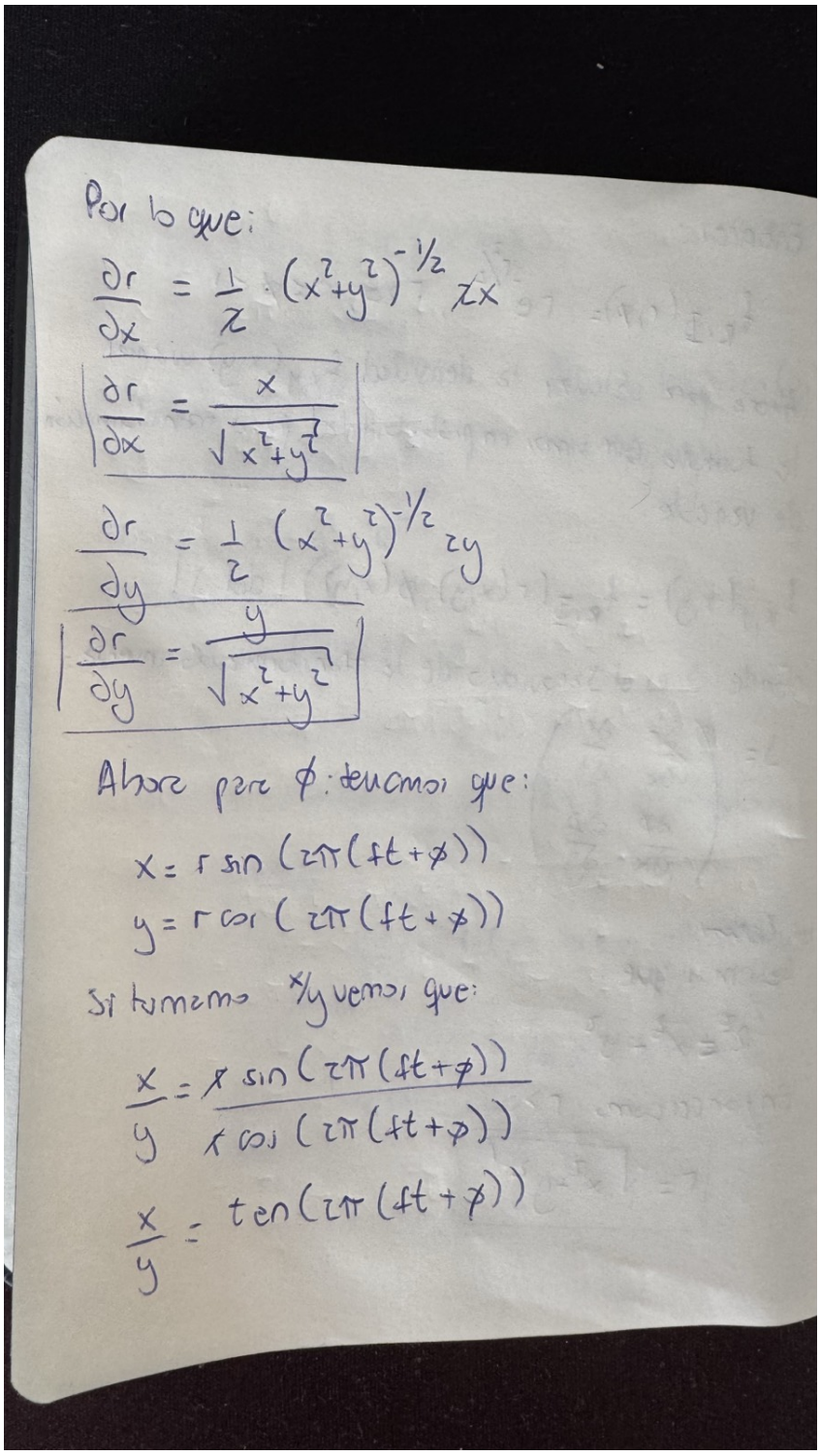
$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial y} \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} & \frac{\partial \phi}{\partial y} \end{pmatrix}$$

Sabemos que:

$$R^2 = x^2 + y^2$$

Entonces como $r>0$:

$$\boxed{r = \sqrt{x^2+y^2}}$$



Por lo que:

$$\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{1}{2} \cdot (x^2+y^2)^{-1/2} \, 2x$$

$$\boxed{\frac{\partial r}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}}}$$

$$\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{1}{2} (x^2+y^2)^{-1/2} \, 2y$$

$$\boxed{\frac{\partial r}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}}}$$

Ahora para ϕ: tenemos que:

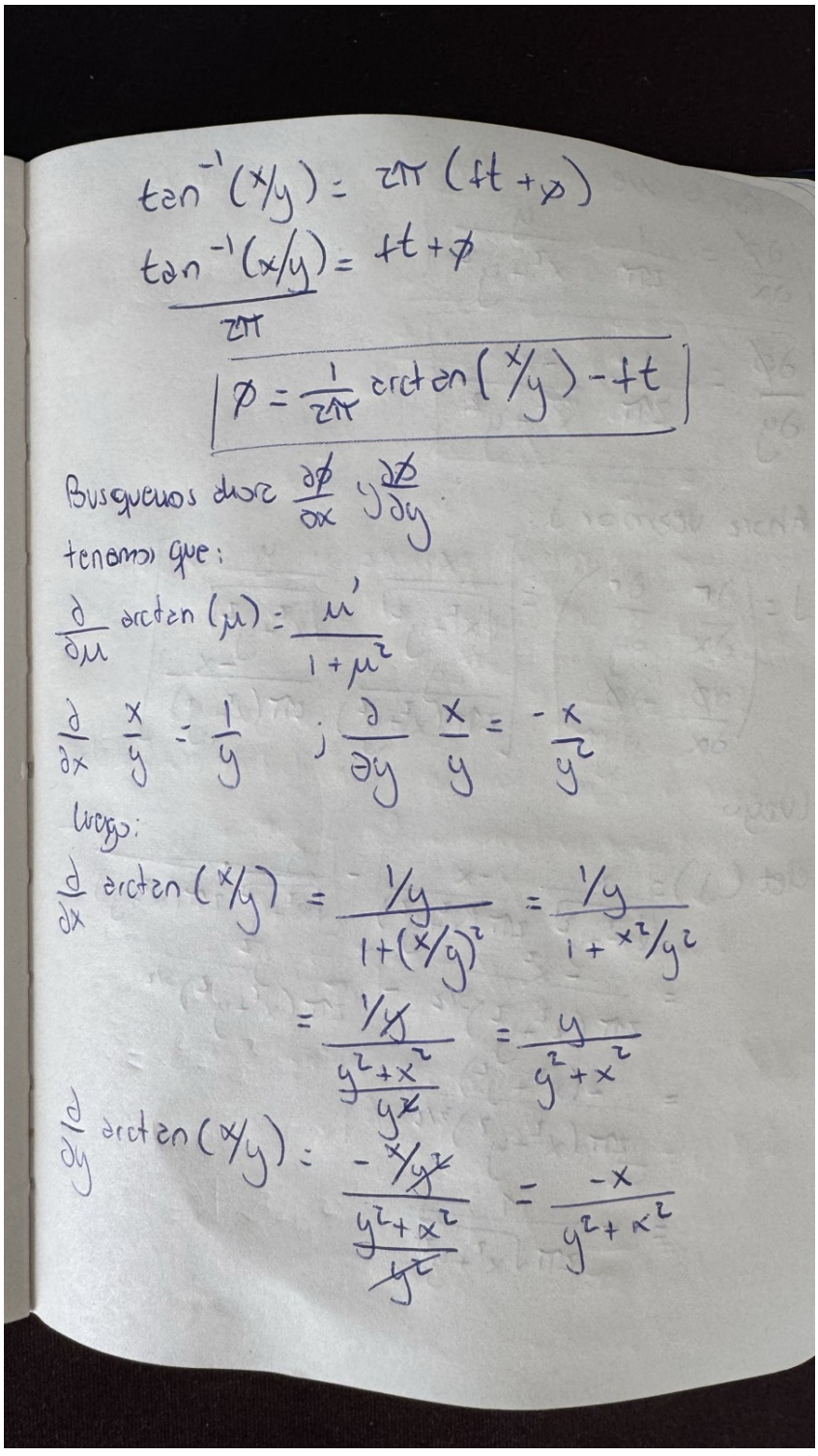
$$x = r \sin(2\pi(ft+\phi))$$

$$y = r \cos(2\pi(ft+\phi))$$

Si tomamos x/y vemos que:

$$\frac{x}{y} = \frac{r \sin(2\pi(ft+\phi))}{r \cos(2\pi(ft+\phi))}$$

$$\frac{x}{y} = \tan(2\pi(ft+\phi))$$



$$\tan^{-1}(x/y) = 2\pi(ft + \phi)$$

$$\frac{\tan^{-1}(x/y)}{2\pi} = ft + \phi$$

$$\boxed{\phi = \frac{1}{2\pi}\arctan(x/y) - ft}$$

Busquemos $\frac{\partial \phi}{\partial x}$ y $\frac{\partial \phi}{\partial y}$.

tenemos que:

$$\frac{\partial}{\partial u}\arctan(u) = \frac{u'}{1+u^2}$$

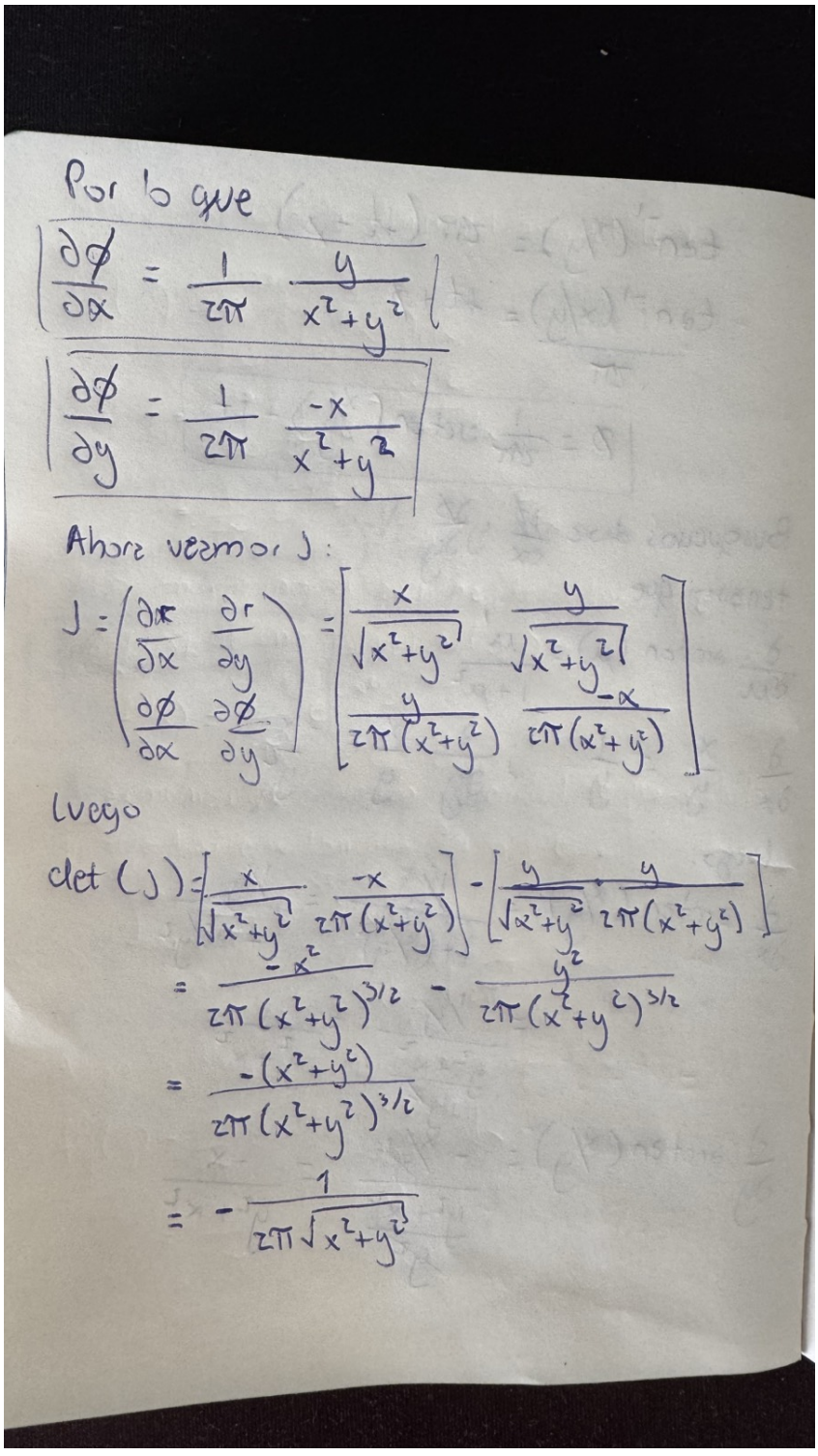
$$\frac{\partial}{\partial x}\frac{x}{y} = \frac{1}{y} \quad ; \quad \frac{\partial}{\partial y}\frac{x}{y} = \frac{-x}{y^2}$$

luego:

$$\frac{\partial}{\partial x}\arctan(x/y) = \frac{1/y}{1+(x/y)^2} = \frac{1/y}{1+x^2/y^2}$$

$$= \frac{1/y}{\frac{y^2+x^2}{y^2}} = \frac{y}{y^2+x^2}$$

$$\frac{\partial}{\partial y}\arctan(x/y) = \frac{-x/y^2}{\frac{y^2+x^2}{y^2}} = \frac{-x}{y^2+x^2}$$



Por lo que

$$\frac{\partial \phi}{\partial x} = \frac{1}{2\pi} \frac{y}{x^2+y^2}$$

$$\frac{\partial \phi}{\partial y} = \frac{1}{2\pi} \frac{-x}{x^2+y^2}$$

Ahora veamos J:

$$J = \begin{pmatrix} \frac{\partial r}{\partial x} & \frac{\partial r}{\partial y} \\ \frac{\partial \phi}{\partial x} & \frac{\partial \phi}{\partial y} \end{pmatrix} = \begin{bmatrix} \frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} & \frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \\ \frac{y}{2\pi(x^2+y^2)} & \frac{-x}{2\pi(x^2+y^2)} \end{bmatrix}$$

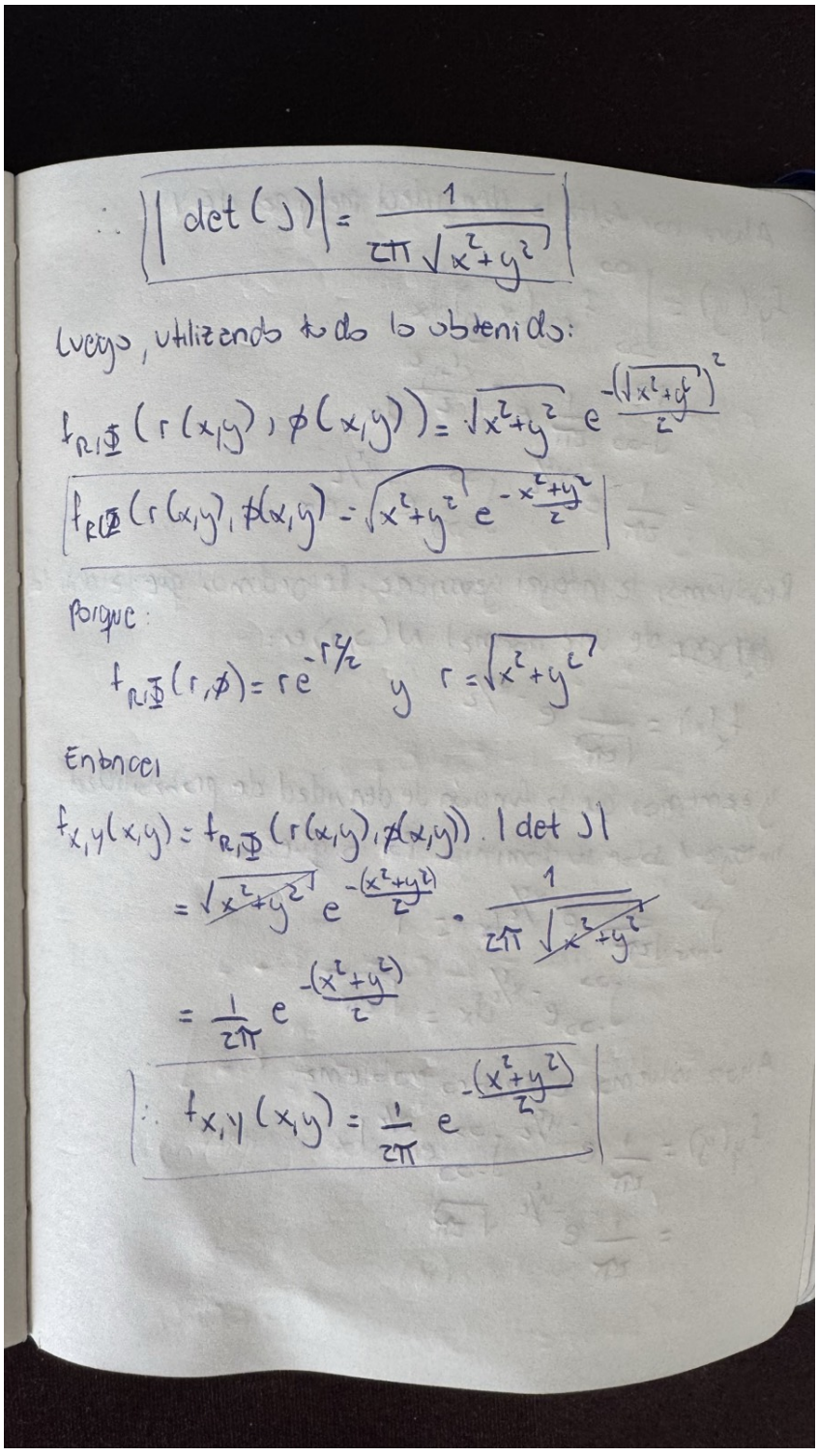
Luego

$$\det(J) = \left[\frac{x}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \frac{-x}{2\pi(x^2+y^2)}\right] - \left[\frac{y}{\sqrt{x^2+y^2}} \cdot \frac{y}{2\pi(x^2+y^2)}\right]$$

$$= \frac{-x^2}{2\pi(x^2+y^2)^{3/2}} - \frac{y^2}{2\pi(x^2+y^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{-(x^2+y^2)}{2\pi(x^2+y^2)^{3/2}}$$

$$= -\frac{1}{2\pi\sqrt{x^2+y^2}}$$



$$\therefore \boxed{\left|\det(J)\right| = \frac{1}{2\pi\sqrt{x^2+y^2}}}$$

Luego, utilizando todo lo obtenido:

$$f_{R,\Phi}(r(x,y),\phi(x,y)) = \sqrt{x^2+y^2}\, e^{-\frac{\left(\sqrt{x^2+y^2}\right)^2}{2}}$$

$$\boxed{f_{R,\Phi}(r(x,y),\phi(x,y)) = \sqrt{x^2+y^2}\, e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}}$$

Porque:

$$f_{R,\Phi}(r,\phi) = r e^{-r^2/2} \quad \text{y} \quad r = \sqrt{x^2+y^2}$$

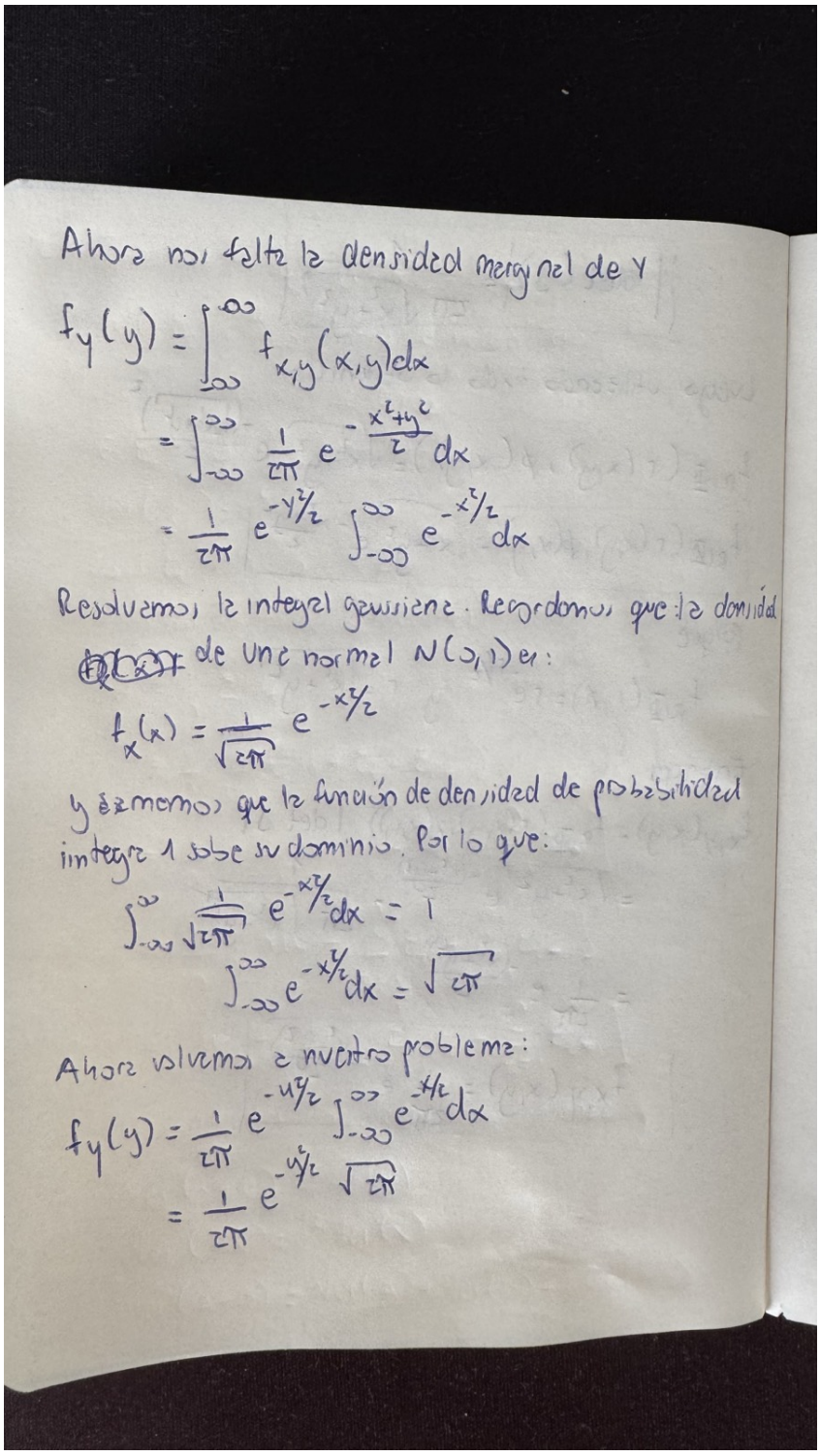
Entonces

$$f_{X,Y}(x,y) = f_{R,\Phi}(r(x,y),\phi(x,y)) \cdot |\det J|$$

$$= \sqrt{x^2+y^2}\, e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}} \cdot \frac{1}{2\pi\sqrt{x^2+y^2}}$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}}$$

$$\therefore \boxed{f_{X,Y}(x,y) = \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{(x^2+y^2)}{2}}}$$



Ahora nos falta la densidad marginal de Y

$$f_Y(y) = \int_{-\infty}^{\infty} f_{X,Y}(x,y)\,dx$$

$$= \int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{2\pi} e^{-\frac{x^2+y^2}{2}}\,dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-y^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,dx$$

Resolvemos la integral gaussiana. Recordamos que la densidad de una normal $N(0,1)$ es:

$$f_X(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}$$

y sabemos que la función de densidad de probabilidad integra 1 sobre su dominio. Por lo que:

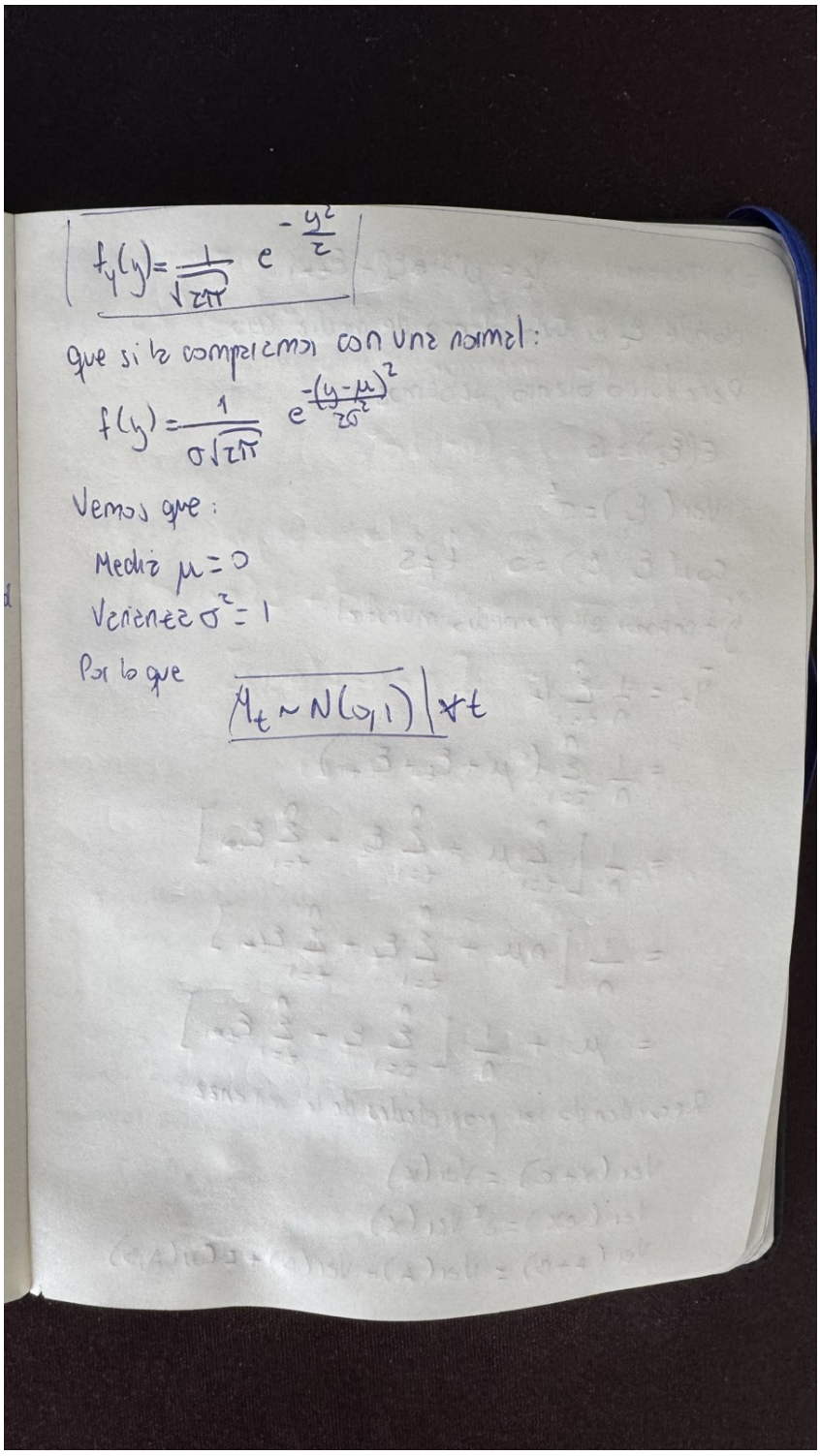
$$\int_{-\infty}^{\infty} \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-x^2/2}\,dx = 1$$

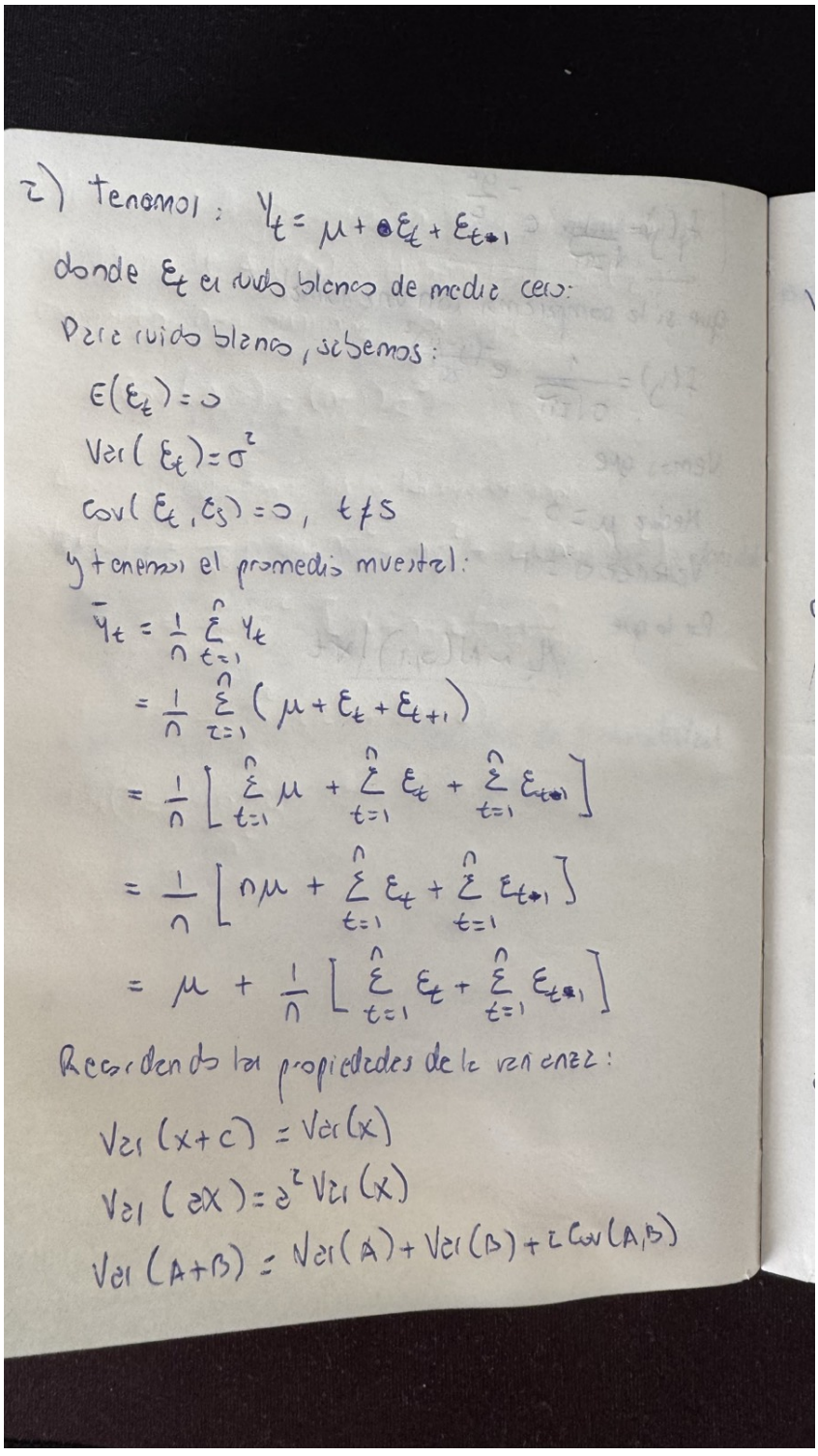
$$\int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,dx = \sqrt{2\pi}$$

Ahora volvemos a nuestro problema:

$$f_Y(y) = \frac{1}{2\pi} e^{-y^2/2} \int_{-\infty}^{\infty} e^{-x^2/2}\,dx$$

$$= \frac{1}{2\pi} e^{-y^2/2} \sqrt{2\pi}$$


$f_y(y) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{y^2}{2}}$
que si la comparamos con una normal:
$f(y) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{\frac{-(y-\mu)^2}{2\sigma^2}}$
Vemos que:
Media $\mu = 0$
Varianza $\sigma^2 = 1$
Por lo que
$y_t \sim N(0,1) \quad \forall t$



2) Tenemos: $Y_t = \mu + \theta\varepsilon_t + \varepsilon_{t+1}$

donde ε_t es ruido blanco de media cero:

Para ruido blanco, sabemos:

$E(\varepsilon_t) = 0$

$Var(\varepsilon_t) = \sigma^2$

$Cov(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0, \quad t \neq s$

y tenemos el promedio muestral:

$$\bar{Y}_t = \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n} Y_t$$

$$= \frac{1}{n}\sum_{t=1}^{n}(\mu + \varepsilon_t + \varepsilon_{t+1})$$

$$= \frac{1}{n}\left[\sum_{t=1}^{n}\mu + \sum_{t=1}^{n}\varepsilon_t + \sum_{t=1}^{n}\varepsilon_{t+1}\right]$$

$$= \frac{1}{n}\left[n\mu + \sum_{t=1}^{n}\varepsilon_t + \sum_{t=1}^{n}\varepsilon_{t+1}\right]$$

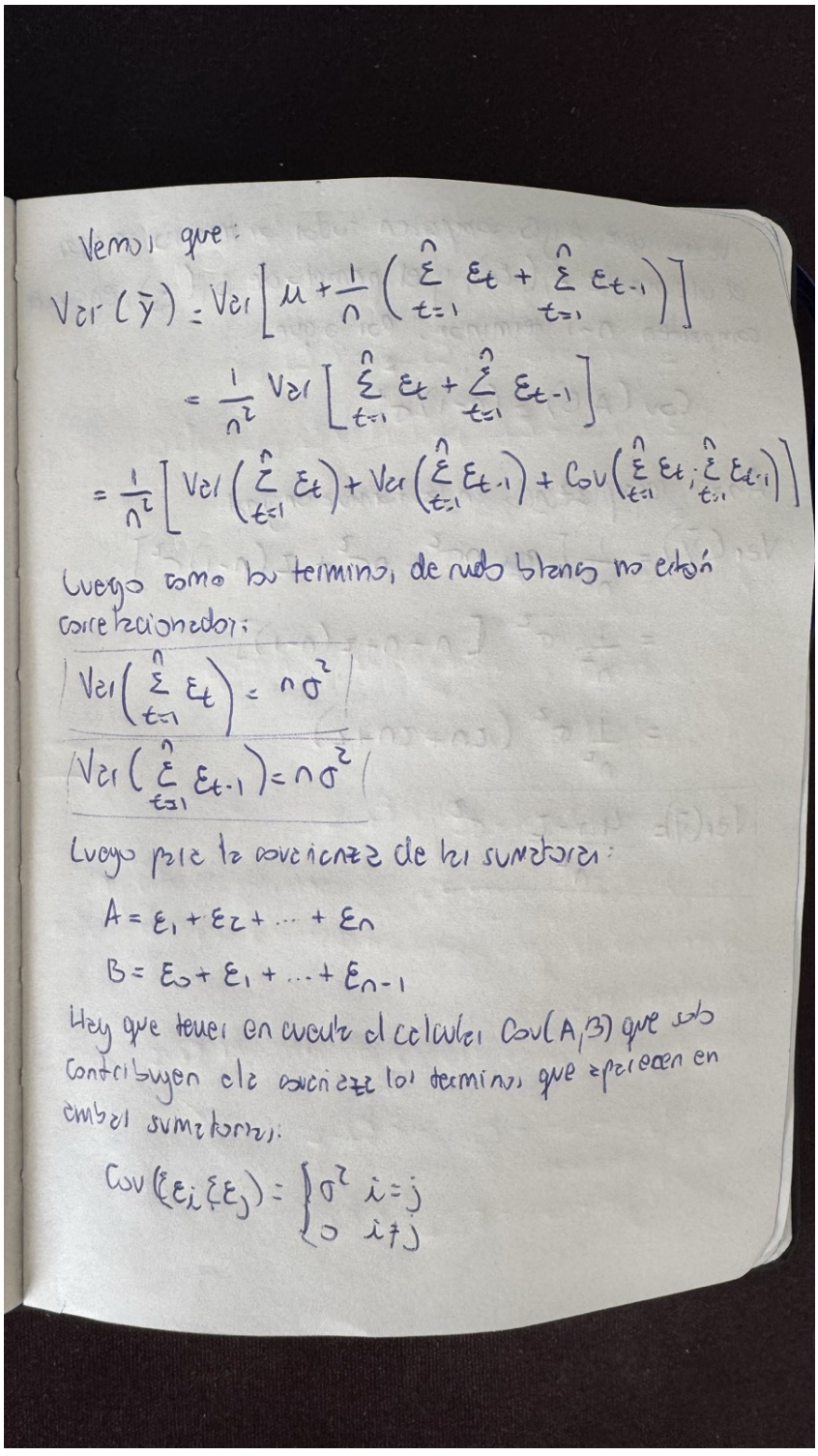
$$= \mu + \frac{1}{n}\left[\sum_{t=1}^{n}\varepsilon_t + \sum_{t=1}^{n}\varepsilon_{t+1}\right]$$

Recordando las propiedades de la varianza:

$Var(X+c) = Var(X)$

$Var(aX) = a^2 Var(X)$

$Var(A+B) = Var(A) + Var(B) + 2Cov(A,B)$



Vemos que:

$$\mathrm{Var}(\bar{Y}) = \mathrm{Var}\left[\mu + \frac{1}{n}\left(\sum_{t=1}^{n} \varepsilon_t + \sum_{t=1}^{n} \varepsilon_{t-1}\right)\right]$$

$$= \frac{1}{n^2}\mathrm{Var}\left[\sum_{t=1}^{n} \varepsilon_t + \sum_{t=1}^{n} \varepsilon_{t-1}\right]$$

$$= \frac{1}{n^2}\left[\mathrm{Var}\left(\sum_{t=1}^{n} \varepsilon_t\right) + \mathrm{Var}\left(\sum_{t=1}^{n} \varepsilon_{t-1}\right) + \mathrm{Cov}\left(\sum_{t=1}^{n} \varepsilon_t, \sum_{t=1}^{n} \varepsilon_{t-1}\right)\right]$$

Luego como los terminos de ruido blanco no están correlacionados:

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{t=1}^{n} \varepsilon_t\right) = n\sigma^2$$

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{t=1}^{n} \varepsilon_{t-1}\right) = n\sigma^2$$

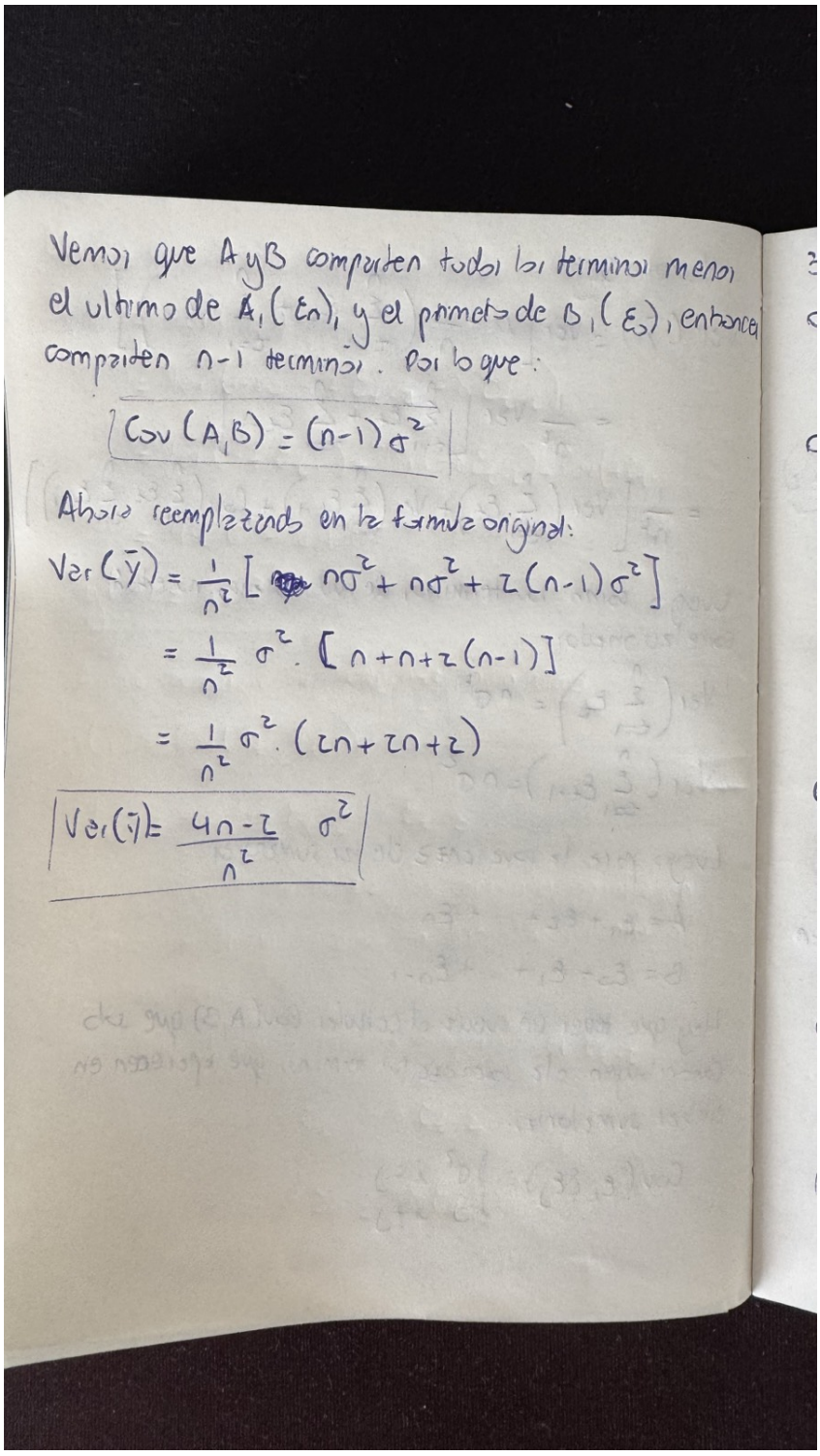
Luego para la covarianza de las sumatorias:

$$A = \varepsilon_1 + \varepsilon_2 + \dots + \varepsilon_n$$

$$B = \varepsilon_0 + \varepsilon_1 + \dots + \varepsilon_{n-1}$$

Hay que tener en cuenta al calcular $\mathrm{Cov}(A,B)$ que solo contribuyen a la covarianza los terminos que aparecen en ambas sumatorias:

$$\mathrm{Cov}(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = \begin{cases} \sigma^2 & i = j \\ 0 & i \neq j \end{cases}$$



Vemos que A y B comparten todos los terminos menos el ultimo de $A_1(\varepsilon_n)$, y el primero de $B_1(\varepsilon_2)$, entonces comparten $n-1$ terminos. Por lo que:

$$\boxed{Cov(A,B) = (n-1)\sigma^2}$$

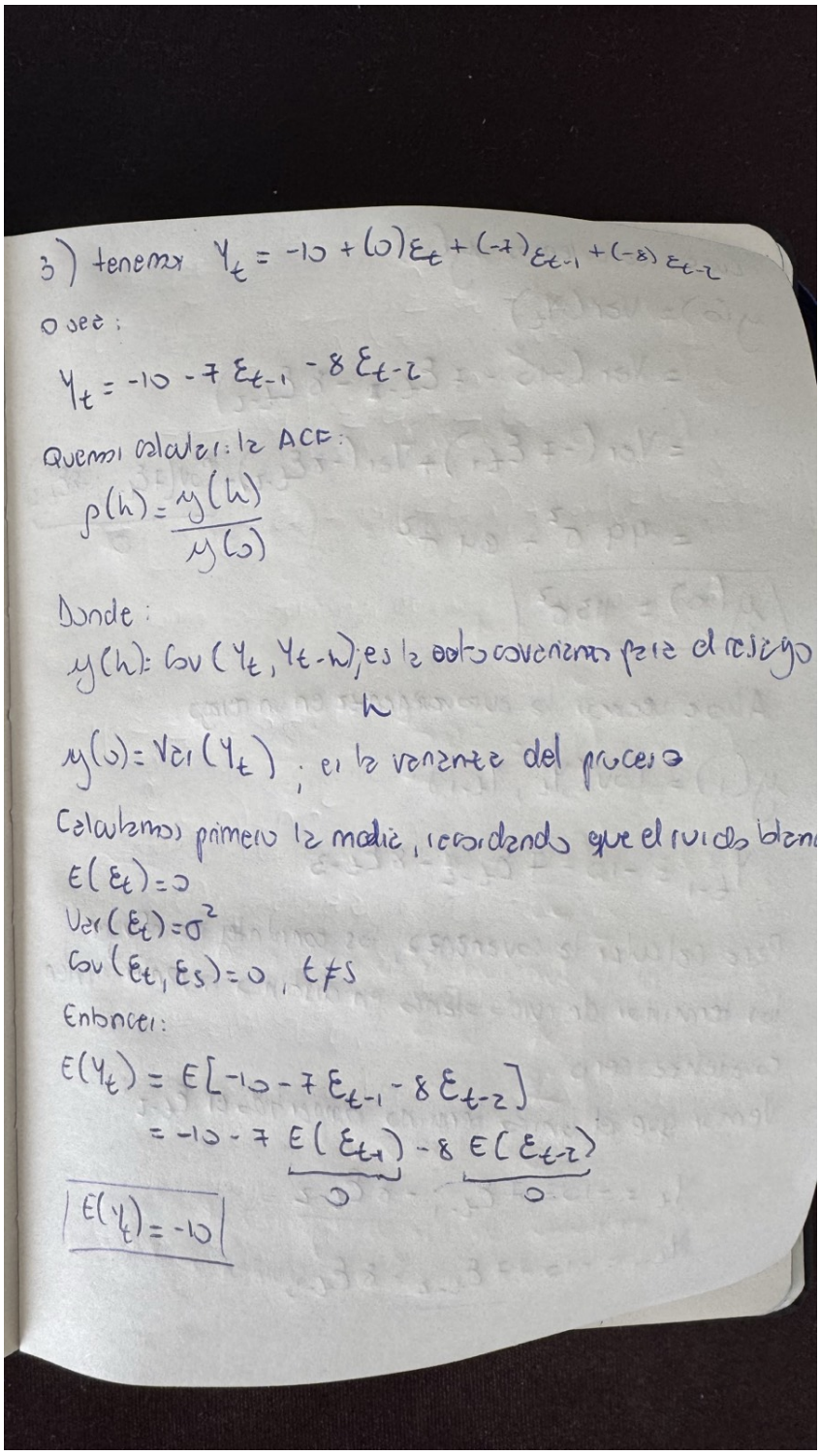
Ahora reemplazando en la formula original:

$$Var(\bar{y}) = \frac{1}{n^2}\left[n\sigma^2 + n\sigma^2 + 2(n-1)\sigma^2\right]$$

$$= \frac{1}{n^2}\sigma^2 \cdot \left[n+n+2(n-1)\right]$$

$$= \frac{1}{n^2}\sigma^2 \cdot (2n+2n+2)$$

$$\boxed{Var(\bar{y}) = \frac{4n-2}{n^2}\sigma^2}$$



3) tenemos $Y_t = -10 + (1)\varepsilon_t + (-7)\varepsilon_{t-1} + (-8)\varepsilon_{t-2}$

o sea:

$$Y_t = -10 - 7\varepsilon_{t-1} - 8\varepsilon_{t-2}$$

Queremos calcular la ACF:

$$\rho(h) = \frac{\gamma(h)}{\gamma(0)}$$

Donde:

$\gamma(h) = Cov(Y_t, Y_{t-h})$ es la autocovarianza para el rezago h

$\gamma(0) = Var(Y_t)$; es la varianza del proceso

Calculamos primero la media, recordando que el ruido blanco

$E(\varepsilon_t) = 0$

$Var(\varepsilon_t) = \sigma^2$

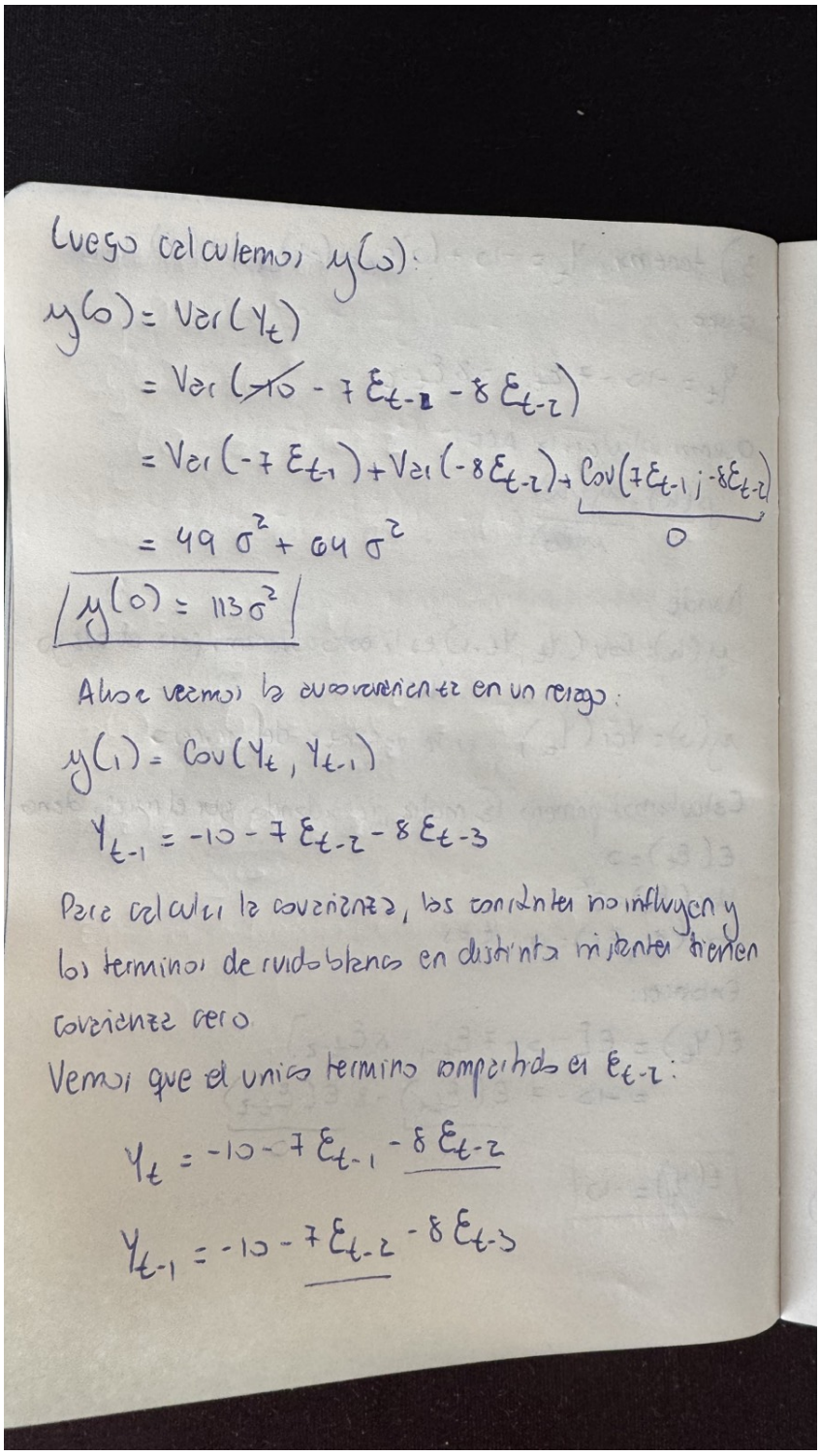
$Cov(\varepsilon_t, \varepsilon_s) = 0, \quad t \neq s$

Entonces:

$$E(Y_t) = E[-10 - 7\varepsilon_{t-1} - 8\varepsilon_{t-2}]$$

$$= -10 - 7\underbrace{E(\varepsilon_{t-1})}_{0} - 8\underbrace{E(\varepsilon_{t-2})}_{0}$$

$$\boxed{E(Y_t) = -10}$$



Luego calculemos $\gamma(0)$:

$$\gamma(0) = Var(Y_t)$$

$$= Var(\cancel{10} - 7\varepsilon_{t-1} - 8\varepsilon_{t-2})$$

$$= Var(-7\varepsilon_{t-1}) + Var(-8\varepsilon_{t-2}) + \underbrace{Cov(7\varepsilon_{t-1}, -8\varepsilon_{t-2})}_{0}$$

$$= 49\sigma^2 + 64\sigma^2$$

$$\boxed{\gamma(0) = 113\sigma^2}$$

Ahora veamos la autocovarianza en un rezago:

$$\gamma(1) = Cov(Y_t, Y_{t-1})$$

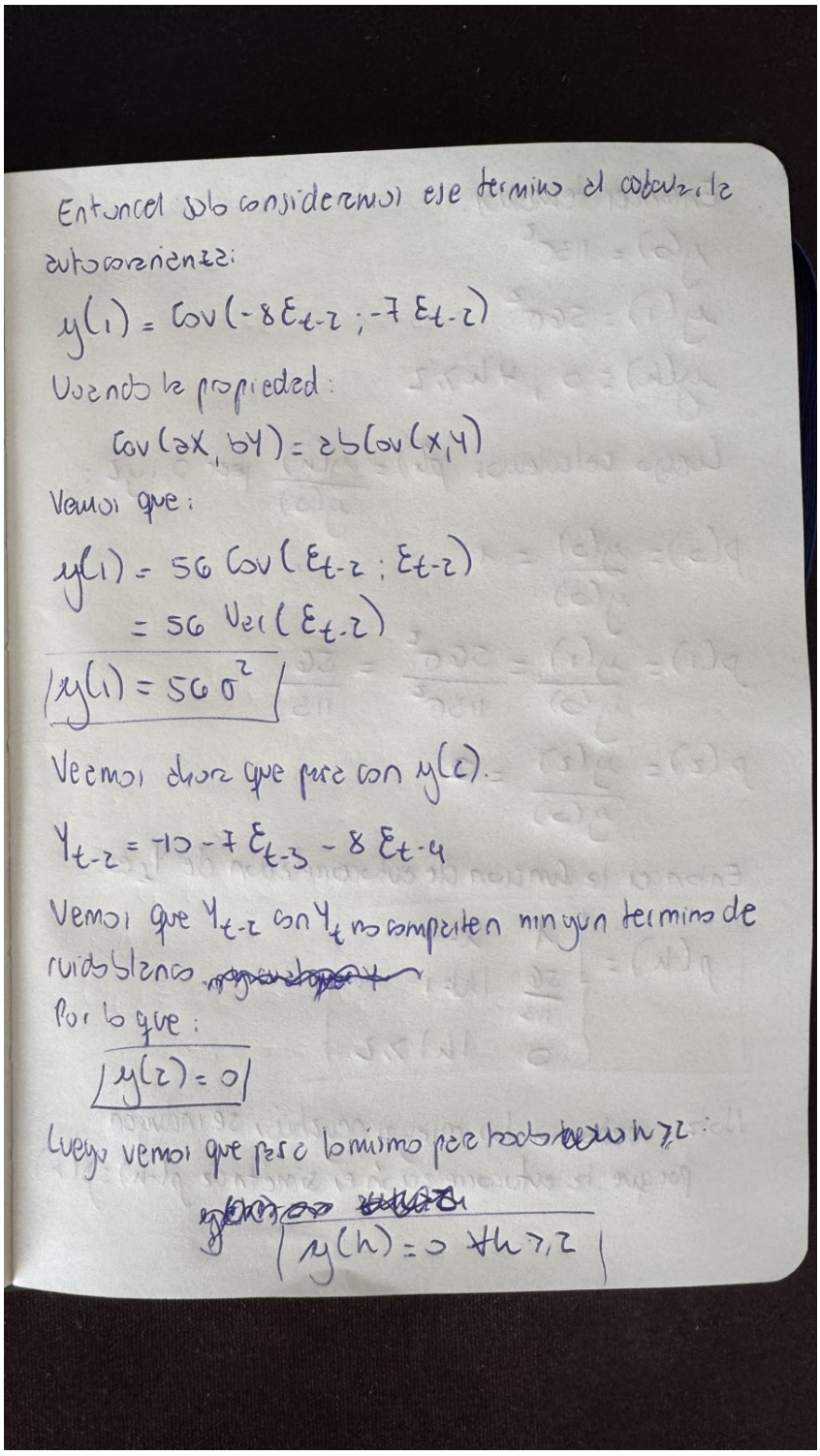
$$Y_{t-1} = -10 - 7\varepsilon_{t-2} - 8\varepsilon_{t-3}$$

Para calcular la covarianza, las constantes no influyen y los terminos de ruido blanco en distinta instantes tienen covarianza cero.

Vemos que el unico termino compartido es ε_{t-2}:

$$Y_t = -10 - 7\varepsilon_{t-1} - \underline{8\varepsilon_{t-2}}$$

$$Y_{t-1} = -10 - \underline{7\varepsilon_{t-2}} - 8\varepsilon_{t-3}$$



Entonces solo consideramos ese término al calcular la autocovarianza:

$$\gamma(1) = Cov(-8\varepsilon_{t-2}; -7\varepsilon_{t-2})$$

Usando la propiedad:

$$Cov(aX, bY) = ab\,Cov(X,Y)$$

Vemos que:

$$\gamma(1) = 56\,Cov(\varepsilon_{t-2}; \varepsilon_{t-2})$$
$$= 56\,Var(\varepsilon_{t-2})$$

$$\boxed{\gamma(1) = 56\sigma^2}$$

Veamos ahora que pasa con $\gamma(2)$.

$$Y_{t-2} = -10 - 7\varepsilon_{t-3} - 8\varepsilon_{t-4}$$

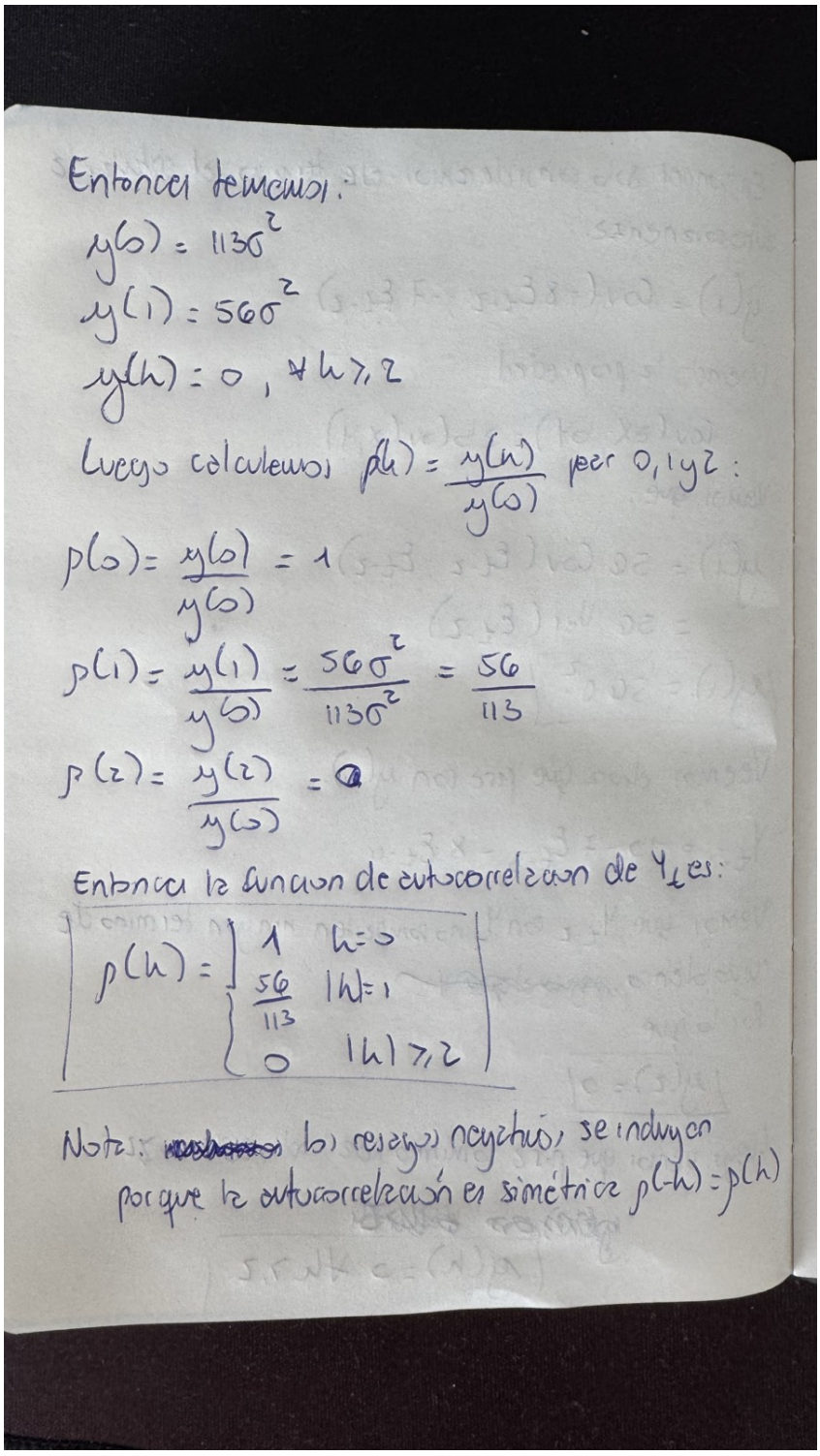
Vemos que Y_{t-2} con Y_t no comparten ningún término de ruido blanco.

Por lo que:

$$\boxed{\gamma(2) = 0}$$

Luego vemos que pasa lo mismo para todo $h \geq 2$:

$$\boxed{\gamma(h) = 0 \quad \forall h \geq 2}$$



Entonces tenemos:

$\gamma(0) = 1130^2$

$\gamma(1) = 560^2$

$\gamma(h) = 0, \forall h \geq 2$

Luego calculemos $\rho(h) = \frac{\gamma(h)}{\gamma(0)}$ para $0, 1$ y 2:

$$\rho(0) = \frac{\gamma(0)}{\gamma(0)} = 1$$

$$\rho(1) = \frac{\gamma(1)}{\gamma(0)} = \frac{560^2}{1130^2} = \frac{56}{113}$$

$$\rho(2) = \frac{\gamma(2)}{\gamma(0)} = 0$$

Entonces la función de autocorrelación de Y_t es:

$$\rho(h) = \begin{cases} 1 & h = 0 \\ \frac{56}{113} & |h| = 1 \\ 0 & |h| \geq 2 \end{cases}$$

Nota: ~~[illegible]~~ los rezagos negativos se incluyen porque la autocorrelación es simétrica $\rho(-h) = \rho(h)$